

Câu 1. Trong các mô hình mạng máy tính sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay

- A. Peer - to - Peer
- B. Remote Access
- C. Terminal – Mainframe
- D. Client – Server

Câu 2. Dịch vụ mạng DNS dùng để:

- A. Cấp địa chỉ cho các máy trạm
- B. Phân giải tên và địa chỉ
- C. Truyền file và dữ liệu
- D. Gửi thư điện tử

Câu 3. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:

- A. Gửi thư điện tử
- B. Nhận thư điện tử
- C. Phân giải tên và địa chỉ
- D. Cấp địa chỉ cho máy trạm

Câu 4. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- A. SMTP: TCP Port 21
- B. Telnet: UDP Port 23
- C. HTTP: TCP Port 80
- D. TFTP: TCP Port 69

Câu 5. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?

- A. POTS
- B. DNS
- C. HTTP
- D. FTP

Câu 6. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

- A. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
- B. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
- C. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
- D. Data, Segment, Frame, packet, Bit

Câu 7. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

- A. TCP
- B. UDP
- C. ARP
- D. RARP

Câu 8. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống ?

- A. FTP
- B. Email
- C. Telnet
- D. WWW

Câu 9. Định nghĩa giao thức (protocol):

- A. Là các tín hiệu nhị phân truyền đi trước khi truyền dữ liệu thật sự.
- B. Là một tập các quy ước, thoả thuận mà các thiết bị trên mạng phải tuân theo để có thể liên lạc được với nhau.
- C. Là cơ chế “bắt tay ba lần” mà mọi thiết bị mạng đều phải thực hiện khi khởi động.
- D. Là một tập các đặc tả mà mọi nhà sản xuất sản phẩm mạng phải dựa theo để thiết kế sản phẩm của mình

Câu 10. Thông số RTT(Round Trip Time) trong quá trình truyền tin cho biết điều gì?

- A. Trễ hàng đợi trên các thiết bị chuyển tiếp
- B. Thời gian chọn đường trên bộ định tuyến (router)
- C. Trễ lan truyền tín hiệu trên đường truyền
- D. Trễ 2 chiều giữa nút nguồn và nút đích

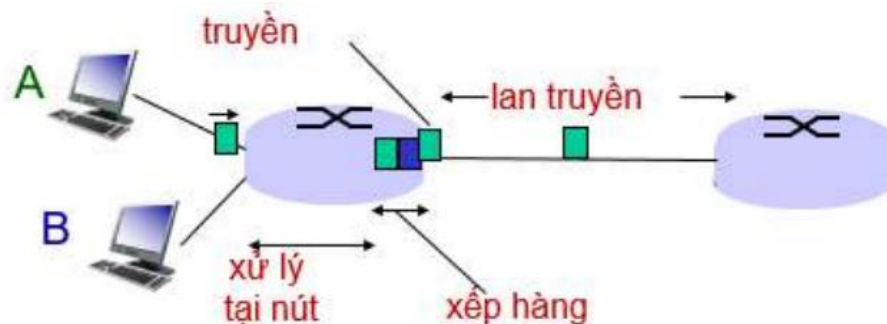
Câu 11. Giả sử đường đi từ nút A đến nút B qua 3 liên kết với băng thông lần lượt là 4Mbps, 1Mbps và 2 Mbps. Thời gian để A truyền đến B một file có kích thước 10 MB là bao nhiêu. Giả sử các kết nối không truyền dữ liệu nào khác, trễ lan truyền và trễ tại các nút trung gian là không đáng kể ?

- A. 80 s
- B. 20 s
- C. 40 s
- D. 140 s

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng về chuyển mạch kênh (2 đáp án) ?

- A. Tài nguyên của mỗi kênh là như nhau với mọi liên kết, không phụ thuộc vào yêu cầu chất lượng dịch vụ.
- B. Trong mạng chuyển mạch kênh, do trước khi truyền dữ liệu, kênh truyền đã được thiết lập nên các giao thức tầng trên luôn là giao thức hướng không kết nối (connectionless).
- C. Tài nguyên của mỗi kênh được xác định trong giai đoạn thiết lập kênh và không đổi trong suốt quá trình truyền dữ liệu.
- D. Để tăng độ tin cậy khi truyền tải dữ liệu, một kênh làm việc và một kênh dự phòng sẽ được thiết lập cho mỗi liên kết.

Câu 13. Xem hình, cho biết nguồn nào là tác nhân phổ biến nhất gây ra sự chậm trễ của gói tin:

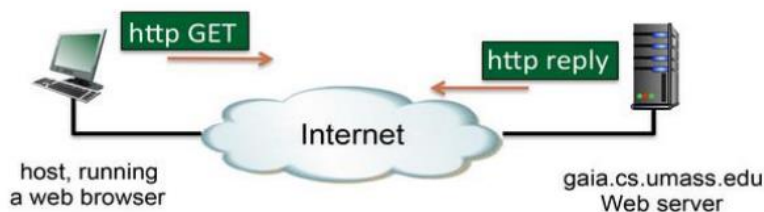


- A. Truyền
- B. Xử lý tại nút
- C. Xếp hàng
- D. Lan truyền

Câu 14. Một gói tin có kích thước 750 Bytes lan truyền từ router A đến router B cách nhau 420km, mất 1,47ms. Biết tốc độ lan truyền của gói tin trong dây dẫn là $2,9 \times 10^8$ m/s, băng thông của đường liên kết là: (sai đáp án)

- A. 220 Mbps
- B. 400 Mbps
- C. 440 Mbps
- D. 200 Mbps

Câu 15. Cho mô hình truyền thông của HTTP, trong đó server phản hồi một HTTP response cho client như sau. Phát biểu nào sau đây là SAI?



HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Thu, 13 Oct 2016 06:29:17 +0000
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Content-Length: 530
Connection: Close
Content-type: text/html

- A. Server đang sử dụng HTTP phiên bản 1.1
- B. Web server được sử dụng là Apache/2.2.3
- C. Server trả về thành công một trang Web
- D. Server trả về một nội dung có chiều dài là 530 bytes

Câu 16. Resource record trong DNS với type là MX dùng để làm gì?

- A. Định chuyển gói tin
- B. Dùng cho LAN backup
- C. Dùng cho dịch vụ FTP
- D. Dùng cho dịch vụ chuyển mail

Câu 17. Client X gửi một yêu cầu HTTP không bền vững đến server Y để xem một bức ảnh có dung lượng 1 KBytes, biết khoảng cách giữa X và Y là 1000km, băng thông = 17Mb/s, tốc độ lan truyền = $2,7 \times 10^8$ m/s. RTT= 0.00041s. Tổng thời gian phản hồi của server Y là:

- A. 5ms
- B. 4ms
- C. 3ms
- D. 2ms

Câu 18. Hai máy tính A và B kết nối với nhau qua một đường truyền có tốc độ R bps, và khoảng cách là m mét. Tốc độ lan truyền của tín hiệu trên đường truyền là s (m/s). Máy A gửi 01 gói tin có kích thước L bits đến máy B. Cho $s=2.5 \times 10^8$ (m/s), $L=100$ bits, $R=28$ kbps. Hãy xác định khoảng cách m để thời gian truyền gói tin có kích thước L (transmission time) bằng với thời gian lan truyền tín hiệu (propagation delay) từ máy A đến máy B.

- A. 893 m
- B. 2500 km
- C. 2.5 km
- D. 893 km

Câu 19. Ưu điểm của kỹ thuật chuyển mạch gói so với chuyển mạch kênh là gì? (Chọn 2 đáp án)

- A. Thời gian chuyển tiếp dữ liệu ngắn hơn
- B. Hiệu suất sử dụng đường truyền cao hơn
- C. Không xảy ra tắc nghẽn
- D. Đảm bảo chất lượng dịch vụ
- E. Không mất thời gian thiết lập kênh truyền

Câu 20. Các giao thức nào sau đây sử dụng giao thức TCP của tầng giao vận? (2 đáp án)

- A. DNS
- B. DHCP
- C. FTP
- D. POP
- E. IP
- F. OSPF

Câu 21. Một người dùng trong mạng LAN sử dụng dịch vụ Web để tải một file lên máy chủ. Theo mô hình TCP/IP, dữ liệu của người dùng có thể được đóng gói lần lượt bằng các giao thức nào?

- A. FTP, UDP, IP, Ethernet
- B. HTTP, UDP, IP, Ethernet
- C. HTTP, TCP, IP, Ethernet
- D. Ethernet, IP, TCP, HTTP
- E. Ethernet, IP, TCP, FTP

Câu 22. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về DNS records ?

- A. Có 4 dạng cơ bản: A, NS, CNAME và MX.
- B. Mỗi dạng đều có các thuộc tính sau: name, value, type và ttl.
- C. Loại A: có name = tên máy chủ (hostname), value = địa chỉ IP của máy chủ
- D. Tất cả đều đúng

Câu 23. Những giao thức tầng ứng dụng nào sau đây là cần thiết khi một người dùng sử dụng web mail để gửi email từ địa chỉ user@gmail.com tới user@yahoo.com? (Chọn 3 đáp án)

- A. SMTP
- B. POP
- C. IMAP
- D. DNS
- E. HTTP
- F. TCP

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ thống DNS?(Chọn 2 đáp án)

- A. Mỗi tên miền chỉ ánh xạ tới một địa chỉ IP
- B. Mỗi địa chỉ IP có thể ánh xạ tới nhiều tên miền
- C. Hệ thống máy chủ tên miền gốc lưu trữ thông tin của toàn bộ tên miền trên Internet
- D. Quá trình tìm kiếm thông tin tên miền được thực hiện từ gốc tới các nút nhánh
- E. Phân giải đệ quy được sử dụng thay cho phân giải tương tác vì nó tin cậy hơn

Câu 25. Giao thức nào cho phép client lấy đồng thời tiêu đề và thân email từ server ?

- A. HTTP
- B. SMTP
- C. POP
- D. IMAP

Câu 26. Một trang web có một đoạn văn bản và 10 ảnh minh họa. File mã nguồn HTML và các file ảnh nằm trên 2 máy chủ Web khác nhau. Khi người dùng truy cập vào trang web này, có bao nhiêu kết nối TCP được thiết lập nếu giao thức được sử dụng là HTTP 1.1?

- A. 10
- B. 11
- C. 1
- D. 2
- E. Không xác định

Câu 27. Có bao nhiêu thông điệp được trao đổi giữa trình duyệt và máy chủ Web nếu người dùng truy cập vào một trang Web có vài đoạn văn bản và 4 bức ảnh?

- A. 1 HTTP Request, 1 HTTP Response
- B. 1 HTTP Request, 5 HTTP Response
- C. 5 HTTP Request, 5 HTTP Response

- D. 5 HTTP Request, 1 HTTP Response
 - E. Không xác định
- Câu 28.** Tại bên nhận, dựa vào thông tin nào dữ liệu được chuyển tới đúng tiến trình trên tầng ứng dụng để xử lý?
- A. Số hiệu cổng ứng dụng nguồn
 - B. Số hiệu cổng ứng dụng đích
 - C. Địa chỉ IP đích
 - D. Giao thức tại tầng giao vận
- Câu 29.** Giả sử từ trên nút mạng A có hai tiến trình trao đổi dữ liệu với một tiến trình trên nút mạng B, điều khiển bởi giao thức UDP. Phát biểu nào sau đây là đúng? (Chọn 2 đáp án)
- A. Hai tiến trình trên nút mạng A sử dụng chung một socket để trao đổi dữ liệu với tiến trình trên nút B
 - B. Tiến trình trên nút B sử dụng hai socket khác nhau để trao đổi dữ liệu với hai tiến trình của nút A
 - C. Các gói tin gửi từ nút A tới tiến trình trên nút B có cùng số hiệu cổng đích
 - D. Các gói tin gửi từ nút B tới hai tiến trình trên nút A có cùng số hiệu cổng đích
 - E. Hai tiến trình trên nút A đều có thể gửi dữ liệu liên tục với tốc độ cao nhất có thể
- Câu 30.** Trong hoạt động của giao thức UDP, phía nhận **không** thực hiện thao tác nào dưới đây khi nhận được dữ liệu? (Chọn 2 đáp án)
- A. Kiểm tra lỗi trên gói tin
 - B. Báo nhận thành công
 - C. Loại bỏ các gói tin nhận được không theo đúng thứ tự
 - D. Chuyển dữ liệu cho tiến trình tầng ứng dụng dựa vào số hiệu cổng đích
- Câu 31.** Trong hoạt động của giao thức UDP, phía nhận xử lý như thế nào khi gói tin nhận được bị lỗi?
- A. Nếu giao thức tầng trên có chức năng sửa lỗi thì chuyển lên cho giao thức đó
 - B. Hủy gói tin
 - C. Gửi lại cho phía gửi sửa lỗi
 - D. Báo nhận không thành công để phía gửi phát lại
- Câu 32.** Trong giao thức truyền dữ liệu tin cậy (rdt), giao thức nào sau đây xử lý được trường hợp mất gói tin ACK?
- A. rdt2.1
 - B. rdt2.2
 - C. rdt3.0
 - D. Không thể xử lý được việc mất gói tin ACK
- Câu 33.** Lượng dữ liệu lớn nhất mà một segment có thể chứa được giới hạn bởi thông số nào sau đây?
- A. Bằng thông tối đa

B. MTU (Maximum Transmission Unit)

C. MSS (Maximum Segment Size)

D. Bảng thông tối đa và

Câu 34. Một trình duyệt muốn gửi một yêu cầu HTTP GET đến một Web Server. Segment của HTTP GET có port đích là 80, vậy giá trị nhỏ nhất của port nguồn mà TCP có thể dùng trong trường hợp này là:

A. 1

B. 128

C. 256

D. 1024

Câu 35. Những hoạt động nào sau đây cho thấy TCP là một giao thức truyền thông tin cậy? (Chọn 3 đáp án)

A. Sử dụng ACK báo nhận dữ liệu thành công

B. Sử dụng checksum để kiểm soát lỗi

C. Phát lại dữ liệu khi xảy ra time-out

D. Kiểm soát luồng, không làm quá tải phía nhận

E. Kiểm soát tắc nghẽn

Câu 36. Trong hoạt động của giao thức TCP, khi nào cần phát lại gói tin đã gửi (Chọn 3 đáp án)

A. Nhận được 3 gói tin báo nhận có ACK Number giống nhau

B. Xảy ra timeout

C. Phát hiện lỗi trên gói tin báo nhận

Câu 37. Giao thức TCP thực hiện báo nhận thành công như thế nào? (Chọn 2 đáp án)

A. Thiết lập cờ ACK trên gói tin phản hồi

B. Thiết lập cờ SYN trên gói tin phản hồi

C. Tính toán ACK Number trên gói tin phản hồi để yêu cầu dữ liệu tiếp theo

D. Phản hồi lại gói tin đã nhận

Câu 38. Nút mạng nhận được gói tin TCP có 32 bit đầu tiên là 1000 1000 0001 0001 0000 0000 0001 1001. Nếu dịch vụ trên nút mạng này đang sử dụng số hiệu cổng ứng dụng chuẩn, hãy cho biết giao thức điều khiển dịch vụ là gì ?

A. HTTP

B. HTTPS

C. SMTP

D. POP

E. FTP

Câu 39. Alice thực hiện truy cập vào một trang web 4 lần và các mã trạng thái lần lượt nhận được là 200, 304, 404, 502. Số lần Alice xem nội dung trang web thành công ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 40. Trong giao thức HTTP, phương thức nào được sử dụng để tạo mới một nguồn tài nguyên trên máy chủ?

- A. GET B. POST **C. PUT** D. DELETE

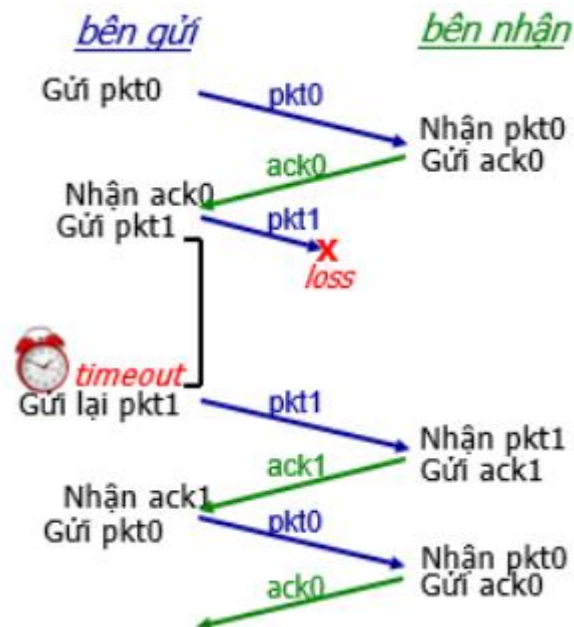
Câu 41. Trong giao thức HTTP, phương thức nào được sử dụng để gửi dữ liệu biểu mẫu từ máy khách đến máy chủ?

- A. GET **B. POST** C. PUT D. DELETE

Câu 42. Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau: 10101100 01010001 & 01001001 11001100

- A. 00001001 11100010**
B. 01001001 11100010
C. 00001001 11110010
D. 00011001 11100010

Câu 43. Xem hình và cho biết đây là trường hợp nào của rdt 3.0?



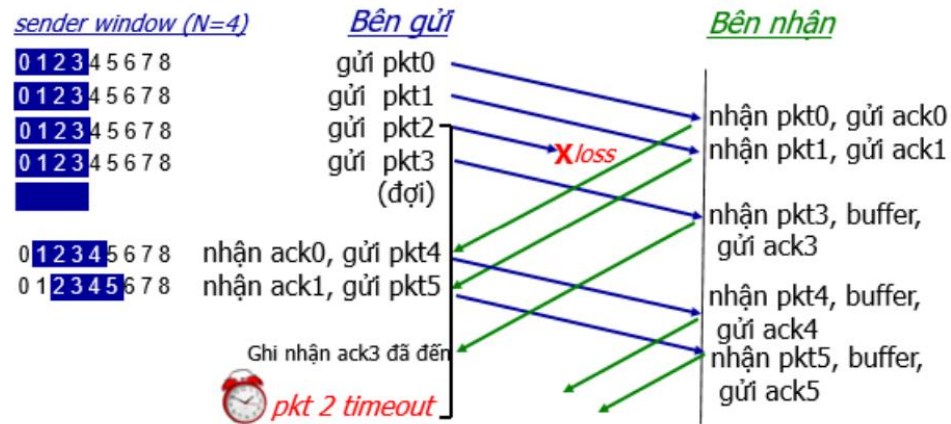
- A. Không mất mát
B. Timeout/delayed ACK
C. Mất ACK
D. Mất gói

Câu 44. Giả sử từ mỗi host A và B có một tiến trình trao đổi dữ liệu với một tiến trình host C, điều khiển bởi giao thức TCP. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Host A và B không thể kết nối tới cùng một cổng trên host C
B. Socket trên host A và B phải sử dụng số hiệu cổng khác nhau
C. Nếu phát hiện tắc nghẽn xảy ra trên liên kết với host A thì host C khởi động giai đoạn Slow Start trên cả 2 liên kết
D. Nếu phát hiện tắc nghẽn xảy ra trên liên kết với host A thì host C khởi động giai đoạn Slow Start trên cả 2 liên kết

D. Host C sử dụng các socket khác nhau để tạo liên kết với host A và B

Câu 45. Xem hình mô tả hoạt động của Lặp lại có lựa chọn (Selective repeat) dưới đây, sau thời gian timeout, bên gửi sẽ hành động như thế nào?



A. Chỉ gửi lại pkt2

B. Gửi lại pkt0, pkt1, pkt2, pkt3

C. Gửi lại pkt1, pkt2, pkt3, pkt4

D. Gửi lại pkt2, pkt3, pkt4, pkt5

Câu 46. Giả sử giao thức TCP sử dụng thuật toán Go-back-N để phát lại các gói tin bị lỗi. Phía gửi cần truyền các gói tin được đánh số thứ tự là 0, 1, 2, 3, 4; kích thước cửa sổ gửi là 3. Nếu gói tin số 2 bị mất thì tổng số gói tin phía gửi đã gửi đi là bao nhiêu sau khi kết thúc quá trình truyền tin?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

Câu 47. Tạo sao sử dụng cơ chế “hồi phục nhanh” trong quá trình kiểm soát tắc nghẽn làm tăng hiệu năng của giao thức TCP?

A. Phía gửi phát hiện sớm tắc nghẽn

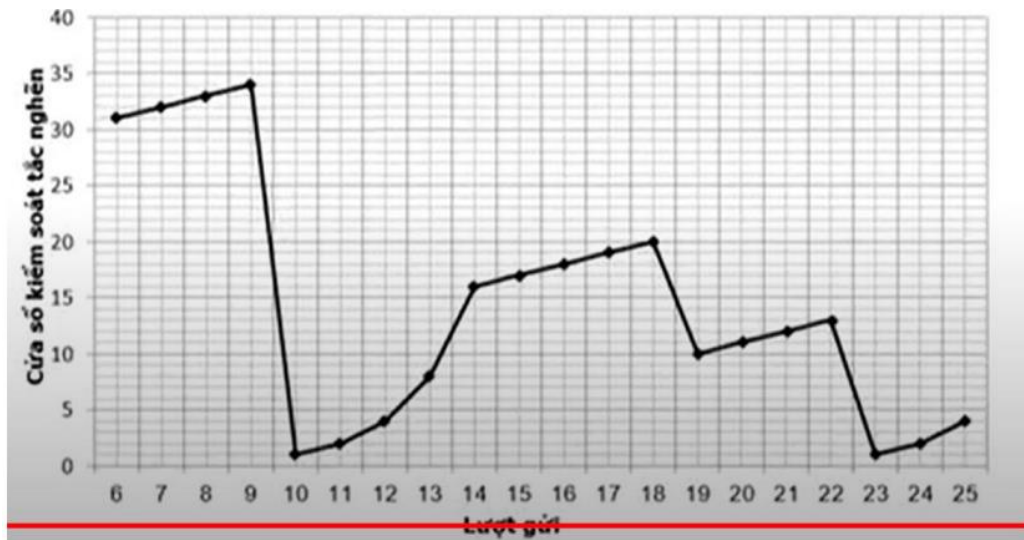
B. Phía nhận sẽ nhận được các gói tin còn thiếu một cách sớm nhất

C. Cho phép lượng dữ liệu gửi đi lớn hơn giá trị cửa sổ nhận của phía nhận

D. Cho phép gửi dữ liệu ngay mà không cần chờ báo nhận

E. Phía gửi không cần chuyển sang giai đoạn tránh tắc nghẽn

(Dữ kiện dùng cho các câu 48-50)) Giả sử trong một khoảng thời gian nào đó quan sát quá trình truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng được điều khiển bởi giao thức TCP, ta thu được đồ thị điều khiển tắc nghẽn như sau:



Câu 48. Giai đoạn Slow Start bắt đầu tại những lượt gửi nào?

- A. 10 và 14
- B. 14 và 19
- C. 10 và 23**
- D. 19 và 23

Câu 49. Đoạn nào biểu diễn giai đoạn tránh tắc nghẽn?

- A. 6-14
- B. 6-10 và 14-18
- C. 6-9, 14-18 và 19-22**
- D. 19-23

Câu 50. Tại lượt gửi nào, phía gửi xảy ra time-out?(Chọn 2 đáp án)

- A. 9**
- B. 14
- C. 18
- D. 22**

Câu 51. Trong quá trình truyền tin được điều khiển bởi giao thức TCP, tiến trình đích nhận được gói tin có trường Sequence Number = 5600 trong phần tiêu đề, dữ liệu có kích thước 1400 byte. Nếu phát hiện có lỗi trên phần tiêu đề qua việc kiểm tra trường checksum, tiến trình đích sẽ thực hiện các bước xử lý như thế nào? (Chọn 2 đáp án)

- A. Sửa lỗi bit tìm thấy trên phần tiêu đề
- B. Hủy gói tin bị lỗi**
- C. Gửi báo nhận với ACK Number = 5600 cho bên nhận**
- D. Hủy tất cả các gói tin đã nhận trước đó
- E. Tách phần dữ liệu và chuyển cho tầng ứng dụng

Câu 52. Trong quá trình truyền tin được điều khiển bởi giao thức TCP, tiến trình nguồn không nhận được báo nhận khi đã hết thời gian time-out. Giả sử giá trị cửa

số kiểm soát tắc nghẽn là 5600 byte, và 1 MSS = 1400 byte, tiến trình này gửi đi liên tiếp tối đa bao nhiêu byte?

- A. 0
- B. 1400
- C. 4200
- D. 5600
- E. 7000

Câu 53. Trong hoạt động của giao thức TCP, tiến trình nguồn đang sử dụng cửa sổ kiểm soát tắc nghẽn là 8400 byte thì nhận được 3 gói tin báo nhận có ACK giống nhau (có trường Receive windows trong tiêu đề là 65000). Giả sử giá trị MSS = 1400 byte. Hãy cho biết tiến trình nguồn có thể gửi liên tiếp tối đa bao nhiêu byte?

- A. 1400 byte
- B. 65000 byte
- C. 4200 byte
- D. 2800 byte
- E. 7000 byte

Câu 54. Trong hoạt động của giao thức TCP, khi xảy ra time-out, phía gửi thực hiện những thao tác xử lý nào?(Chọn 2 đáp án)

- A. Tính toán lại giá trị cửa sổ kiểm soát tắc nghẽn
- B. Tính toán lại giá trị cửa sổ kiểm soát luồng
- C. Phát lại dữ liệu đã gửi mà chưa nhận được ACK
- D. Chờ thêm một khoảng thời gian tối thiểu 2 lần RTT trung bình trước khi phát lại dữ liệu
- E. Đóng liên kết hiện tại và thiết lập liên kết mới 100 byte

Câu 55. Trong hoạt động của giao thức TCP, khi xảy ra time-out, phía gửi thực hiện những thao tác xử lý nào?(Chọn 2 đáp án)

- A. Xóa bộ đệm
- B. Loại bỏ gói tin
- C. Gửi lại ACK trước đó với giá trị Receive Window = 0
- D. Gửi ACK cho gói tin vừa nhận được với giá trị Receive Window = 0
- E. Gửi gói tin ACK bất kỳ với giá trị Receive Window bằng kích thước dữ liệu trong bộ đệm

Câu 56. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là **SAI**?

- A. SMTP: TCP Port 25
- B. DNS: UDP Port 53
- C. HTTP: UDP Port 80
- D. FTP: TCP Port 2

Câu 57. Một trình duyệt muốn gửi một yêu cầu HTTP GET đến một Web Server. Segment chứa HTTP GET có port đích là 80, vậy giá trị nhỏ nhất của port nguồn mà TCP có thể dùng trong trường hợp này là:

- A. 1
- B. 128
- C. 256
- D. 1024**

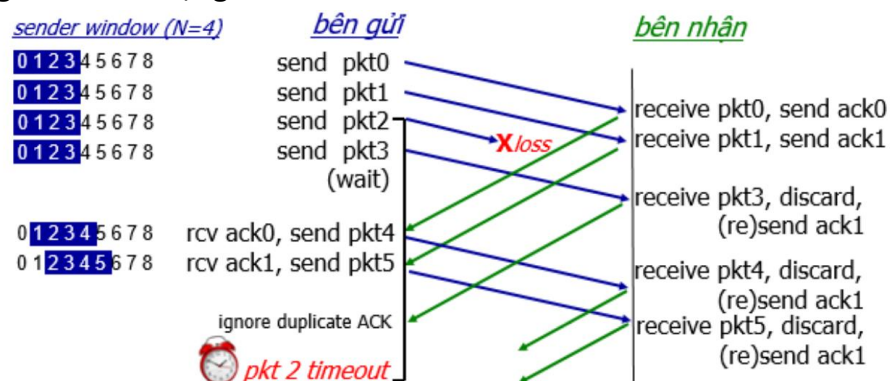
Câu 58. Trong RDT 3.0, chuyện gì sẽ xảy ra khi bên gửi không nhận được ACK của bên nhận?

- A. Bên gửi gửi ACK trùng lặp cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh
- B. Bên gửi tự phát hiện lỗi và gửi lại gói tin sau khi thời gian chờ hết hạn**
- C. Bên gửi gửi NAK cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh
- D. Bên gửi sẽ dừng quá trình truyền dữ liệu cho bên nhận

Câu 59. Trong nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy, giao thức nào sau đây mà bên gửi cho phép gửi nhiều gói đồng thời mà không cần chờ ACK?

- A. rdt 1.0
- B. rdt 2.0
- C. rdt 3.0
- D. Pipelined**

Câu 60. Xem hình mô tả hoạt động của Go-back-N dưới đây, sau thời gian timeout, bên gửi sẽ hành động như thế nào?



- A. Chỉ gửi lại pkt2
- B. Gửi lại pkt0, pkt1, pkt2, pkt3
- C. Gửi lại pkt1, pkt2, pkt3, pkt4
- D. Gửi lại pkt2, pkt3, pkt4, pkt5**

Câu 61. Lượng dữ liệu lớn nhất mà một segment có thể chứa được giới hạn bởi thông số nào sau đây?

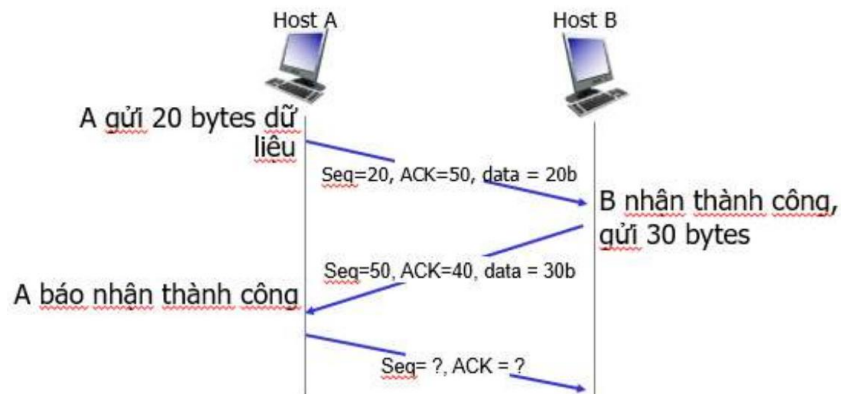
- A. Băng thông tối đa
- B. MTU (Maximum Transmission Unit)
- C. MSS (Maximum Segment Size)**
- D. Băng thông tối đa và MTU

Câu 62. Trong giao thức TCP, Initial Sequence Number (ISN) sẽ bằng:

- A. 1
- B. 100
- C. 0

D. Do hệ điều hành tạo ra bằng 1 thuật toán

Câu 63. Dựa trên hình dưới đây, giá trị của số thứ tự (SEQ) và số ACK trong gói tin cuối cùng là bao nhiêu?



- A. Seq = 80, ACK = 50
- B. Seq = 40, ACK = 50
- C. Seq = 50, ACK = 80
- D. Seq = 40, ACK = 80**

Câu 64. Gói tin TCP từ server gửi trả về cho client khi client yêu cầu được kết nối sẽ có giá trị các cờ là gì?

- A. ACK=0, SYN=1
- B. ACK=1, SYN=0
- C. ACK=1, SYN=1**
- D. ACK=0, SYN=0

Câu 65. Host A gửi dữ liệu cho host B. Giả sử segment đầu tiên có số thứ tự (sequence number) là 90, segment thứ 2 có số thứ tự là 110, vậy lượng dữ liệu trong segment đầu tiên là bao nhiêu ?

- A. 10 bytes
- B. 20 bytes**
- C. 10 kilobytes
- D. 20 kilobytes

Câu 66. Nếu số ACK trong một segment là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu:

- A. 200
- B. 199**
- C. 201
- D. Không xác định được từ số ACK

Câu 67. Bên gửi gửi 1 TCP segment có Sequence Number = 92, và phần Payload (data) = 8 bytes. Bên nhận sẽ trả lời với Acknowledgement Number là bao nhiêu để báo nhận thành công TCP segment này?

- A. 8
- B. 92
- C. 100**

D. 93

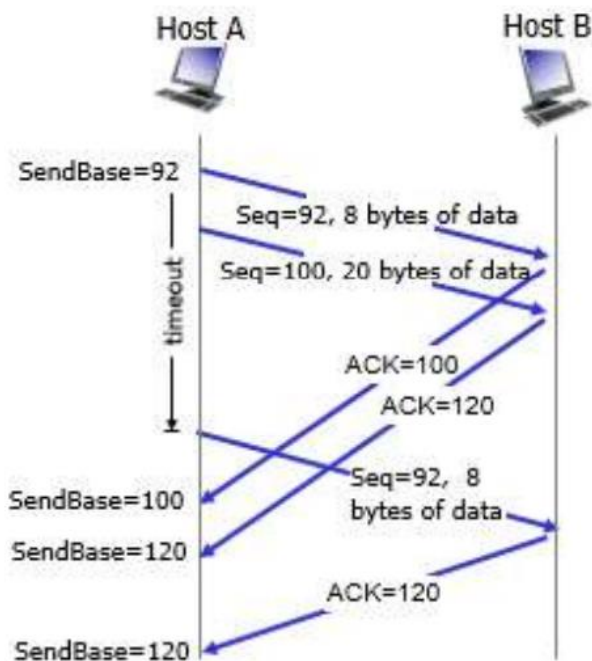
Câu 68. SampleRTT là thời gian được đo từ khi truyền segment đến khi nhận được ACK. Do giá trị SampleRTT thay đổi, muốn RTT được ước lượng mượt hơn (để tính EstimatedRTT), ta cần phải làm gì?

- A. Đo lường trung bình của một số giá trị vừa xảy ra, không chỉ SampleRTT hiện tại
- B. Đo lường giá trị nhỏ nhất của một số giá trị vừa xảy ra
- C. Đo lường giá trị lớn nhất của một số giá trị vừa xảy ra
- D. Không xác định được

Câu 69. Giả sử một kết nối TCP có 4 segment ACK quay về Bên Gửi và nhờ đó người ta đo được thời gian đi-về của segment thứ nhất (SampleRTT1) là 90 msec, thứ hai (SampleRTT2) là 110 msec, thứ ba (SampleRTT3) là 114 msec, và thứ tư (SampleRTT4) là 88 msec. Giả sử hệ số $\alpha=0.2$. Người ta ước lượng được giá trị EstimatedRTT ngay sau khi ACK thứ hai quay về là bao nhiêu?

- A. 92.88 msec
- B. 94 msec
- C. 100.5 msec
- D. Không ước lượng được

Câu 70. Xem hình vẽ, đây là tình huống nào của TCP?



- A. Mất ACK
- B. Timeout sớm
- C. ACK tích lũy
- D. Truyền lại nhanh

Câu 71. Trong TCP, khi timeout xảy ra, bên gửi sẽ thực hiện hành động nào sau đây?

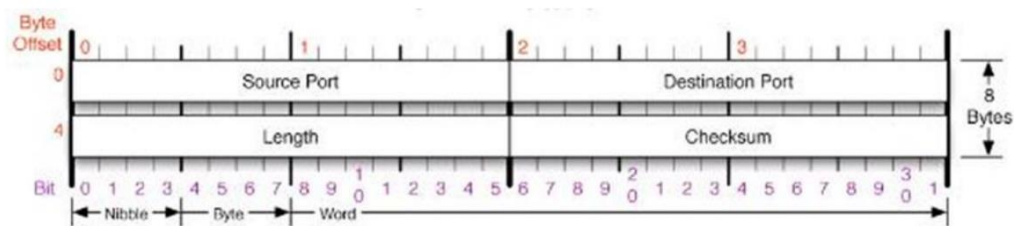
- A. Gửi gói tin tiếp theo
- B. Gửi lại gói tin bị timeout

- C. Thực hiện kết nối lại với bên nhận
- D. Huỷ kết nối

Câu 72. Trong giao thức TCP, SYN segment của quá trình bắt tay 3 bước sẽ có Sequence Number (Seq) và giá trị SYN flag là bao nhiêu?

- A. Seq = 0, SYN = 0
- B. Seq = ISN, SYN = 1 (ISN: initial sequence number)
- C. Seq = 1, SYN = 1
- D. Seq = ISN, SYN = 0

Câu 73. Hình dưới đây là header của giao thức nào?



- A. TCP
- B. UDP
- C. IP
- D. ICMP

Câu 74. Trong header của UDP, trường length là độ dài của thành phần nào sau đây?

- A. Cả segment UDP
- B. Chỉ phần đầu header của UDP
- C. Chỉ phần dữ liệu (payload)
- D. Trong header của UDP không có trường length

Câu 75. Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau:

10101100 01010001 và 01001001 11001100

- A. 00001001 11100010
- B. 01001001 11100010
- C. 00001001 11110010
- D. 00011001 11100010

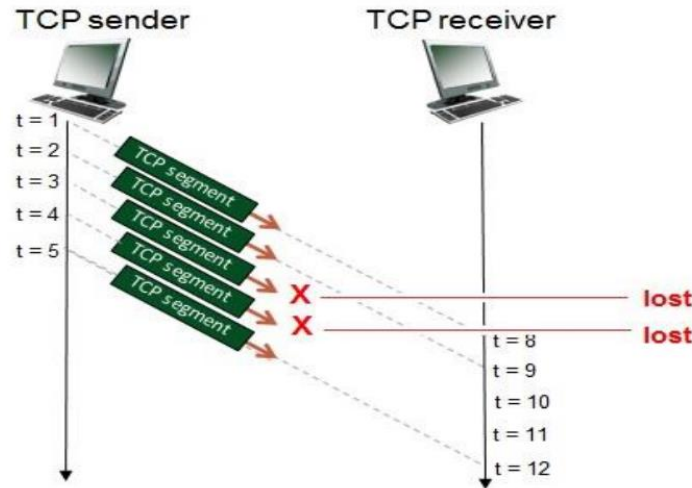
Câu 76. Trong TCP header, số tự (sequence number) thể hiện điều gì?

- A. Tổng số byte được gửi
- B. Số tự của byte đầu tiên trong dữ liệu của segment
- C. Số tự của segment được gửi
- D. Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục

Câu 77. Trong cấu trúc header của TCP segment có 6 cờ là:

- A. SYN, DAT, PSH, RST, FIN, URG
- B. CON, ACK, PSH, RST, FIN, URG
- C. SYN, ACK, PSH, RST, FIN, URG
- D. SYN, ACK, PSH, DAT, CON, URG

(Dữ kiện sau cho câu 78 và 79) Biết TCP sender gửi 5 segments một lúc theo cơ chế Go-back-N (cùng một window) tại các thời điểm $t=1, 2, 3, 4, 5$. Giả sử sequence number của segment đầu tiên tại $t=1$ là 121, mỗi segment là 580 bytes



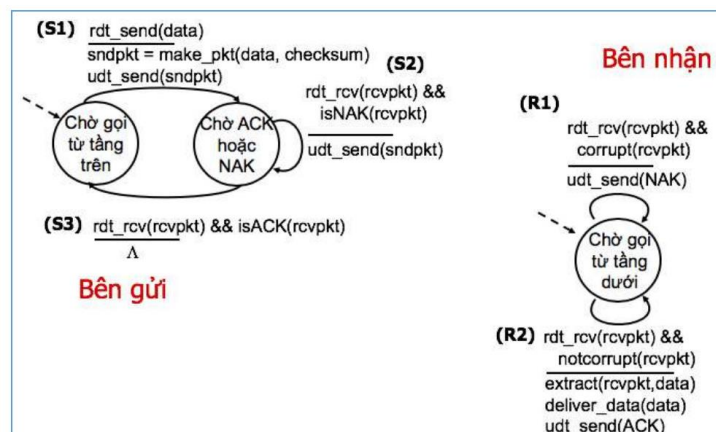
Câu 78. Xác định sequence number của TCP segment phía gửi tại thời điểm $t=2$?

- A. 121
- B. 700
- C. 1281
- D. 701**

Câu 79. Xác định ACK number mà TCP receiver phản hồi tại thời điểm $t=11$?

- A. TCP receiver không phản hồi ACK**
- B. 700
- C. 1281
- D. 701

Câu 80. Cho mô hình truyền thông giữa 2 máy như hình dưới

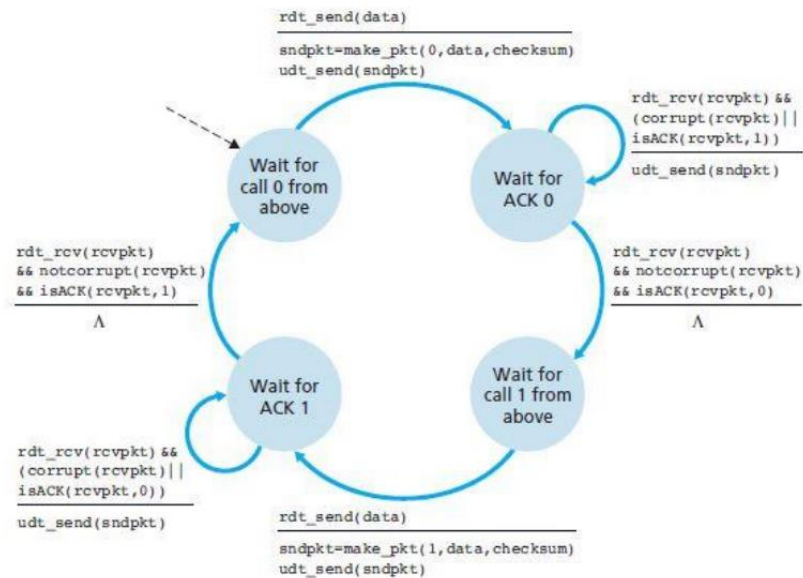


Giả sử bên gửi gửi 3 gói tin, trong đó: Gói thứ nhất bị hỏng 1 lần, Gói thứ hai không bị hỏng, Gói thứ ba bị hỏng 3 lần. Như vậy, tổng số sự kiện mà hệ thống phải trải qua là:

- A. 5

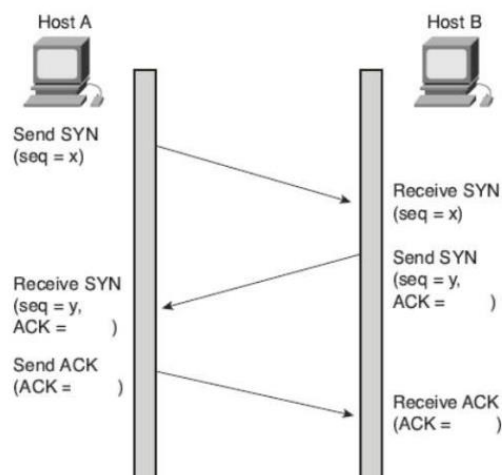
- B. 7
- C. 17
- D. 23

Câu 81. Biết rằng hình vẽ dưới đây là thể hiện dưới dạng máy trạng thái hữu hạn (FSM) của bên gửi theo giao thức rdt. Hãy cho biết hình vẽ trên mô tả cho giao thức rdt bao nhiêu?



- A. rdt 2.0
- B. rdt 2.1
- C. rdt 2.2
- D. rdt 3.0

Câu 82. Cho mô tả quá trình bắt tay 3 bước trong kết nối TCP như hình. Ở bước thứ 2, host B sẽ gửi gói tin sang host A có trường ACK number là bao nhiêu?

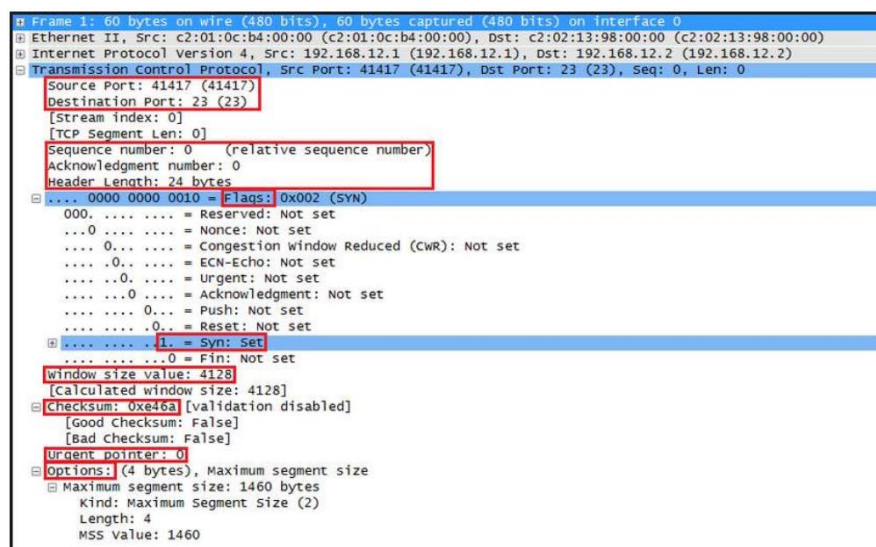


- A. 0
- B. 11
- C. $x + 1$
- D. $y + 1$

Câu 83. Trong TCP header, số ACK (Acknowledgment number) thể hiện điều gì?

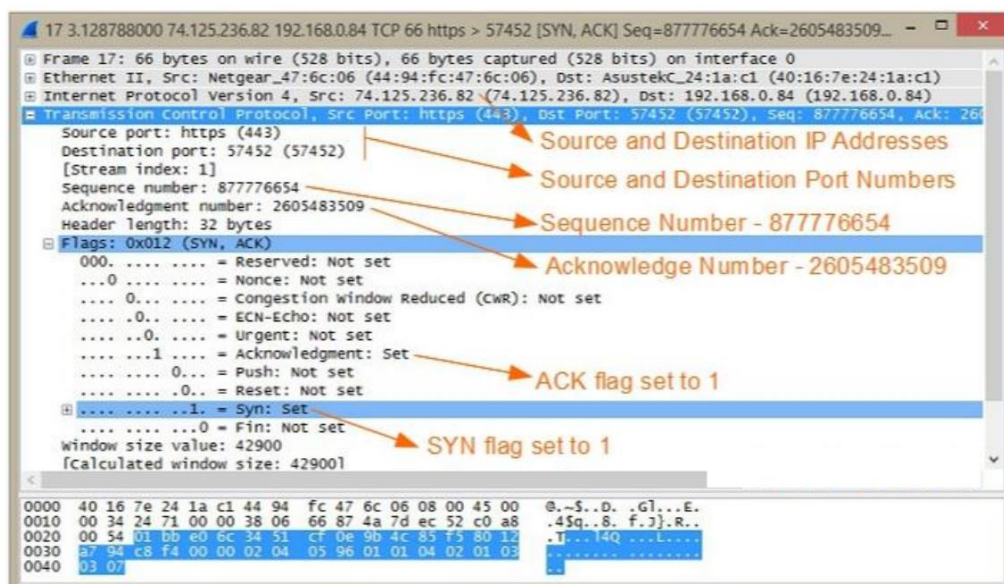
- A. Tổng số byte được nhận
- B. Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục
- C. Số thứ tự của segment cuối cùng mà bên nhận nhận được
- D. Số thứ tự của byte kế tiếp được mong đợi từ phía bên nhận

Câu 84. Xem hình đính kèm. Đây là gói tin nào?



- A. SYN (khái tạo kết nối TCP)
- B. ACK
- C. SYN/ACK từ server phản hồi khi client khái tạo kết nối TCP
- D. Không xác định được

Câu 85. Xem hình đính kèm. Đây là gói tin nào?



- A. ACK
- B. SYN
- C. FIN
- D. SYN/ACK

Dựa vào hình sau, hãy trả lời các câu hỏi từ 86 đến 90:

```
TCP: Source Port = NETBIOS Session Service
TCP: Destination Port = 0x040D
TCP: Sequence Number = 1109645 (0x10EE8D)
TCP: Acknowledgement Number = 8221823 (0x7D747F)
TCP: Data Offset = 24 (0x18)
TCP: Reserved = 0 (0x0000)
TCP: Flags = 0x12 : .A..S.

TCP: ..0.... = No urgent data
TCP: ...1.... = Acknowledgement field significant
TCP: ....0... = No Push function
TCP: .....0.. = No Reset
TCP: .....1. = Synchronize sequence numbers
TCP: .....0 = No Fin

TCP: Window = 8760 (0x2238)
TCP: Checksum = 0x012D
TCP: Urgent Pointer = 0 (0x0)
TCP: Options

TCP: Option Kind (Maximum Segment Size) = 2 (0x2)
TCP: Option Length = 4 (0x4)
TCP: Option Value = 1460 (0x5B4)
```

Câu 86. Hình trên thể hiện thông tin của gói tin gì trong TCP?

- A. SYN
- B. SYN/ACK**
- C. ACK
- D. FIN/ACK

Câu 87. Dựa vào hình trên, hãy cho biết gói TCP segment tiếp theo để trả lời cho gói TCP segment trong hình sẽ là gói TCP segment gì?

- A. SYN
- B. FIN
- C. ACK**
- D. URG

Câu 88. Initial Sequence Number của gói SYN để khởi tạo kết nối TCP ở trên là bao nhiêu?

- A. 1109645
- B. 8221822**
- C. 8221823
- D. 0

Câu 89. Acknowledgement Number của gói ACK để trả lời cho gói TCP ở trên sẽ là bao nhiêu?

- A. 1
- B. 1109645
- C. 1109646**
- D. 1460

Câu 90. Dựa vào hình trên, hãy cho biết giá trị dùng để điều khiển luồng (Flow Control) trong TCP segment này là bao nhiêu?

- A. 24
- B. 8760
- C. 4
- D. 1460

Câu 91. Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh, trước khi trao đổi thông tin, hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa 2 thực thể bằng một:

- A. Đường truyền vật lý
- B. Kết nối ảo
- C. Đường truyền ảo
- D. Đường truyền logic

Câu 92. Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh, trước khi trao đổi thông tin, hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa 2 thực thể bằng một:

- A. Đường truyền vật lý
- B. Kết nối ảo
- C. Đường truyền ảo
- D. Đường truyền logic

Câu 93. Đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng client/server (khách/chủ):

- A. Client/server là kiến trúc phân cấp, client đóng vai trò yêu cầu và server đáp ứng lại các yêu cầu đó.
- B. Server là host luôn hoạt động, thường có IP cố định, có nhóm các server để chia sẻ công việc. Client có kết nối không liên tục, địa chỉ IP có thể thay đổi, truyền thông với server và thường không truyền thông trực tiếp với client khác.

- C. Câu A và B đều đúng
- D. Câu A và B đều sai

Câu 94. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng có cấu trúc điểm- điểm:

- A. Mạng quảng bá
- B. Nối từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định
- C. Mạng lưu và chuyển tiếp (Store - and - Forward)
- D. Các node trung gian: tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và gửi tiếp thông tin

Câu 95. Đường truyền từ host N tới host M phải đi qua 4 đoạn ứng với các liên kết Link1, Link2, Link3, Link4 như sau:

$X | \text{---} \langle \text{link1} \rangle \text{---} R1 \text{---} \langle \text{link2} \rangle \text{---} R2 \text{---} \langle \text{link3} \rangle \text{---} R3 \text{---} \langle \text{link4} \rangle \text{---} | Y$

Biết bandwidth của các liên kết lần lượt bằng 1Gbps, 75Mbps, 30Mbps và 100Mbps. Hãy tính thời gian để Y nhận đủ 50 Megabytes dữ liệu từ X. Giả sử trong quá trình truyền, không có dữ liệu nào khác truyền trên mạng. Bỏ qua độ trễ xếp hàng, độ trễ lan truyền và độ trễ xử lý tại các node trung gian.

- A. 23.07s
- B. 2.88s

- C. 24.19s
- D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 96. Phân tích một phần gói tin HTTP request từ trình duyệt gửi lên Web server như sau:

GET /docs/index.html HTTP/1.1\r\n

Host: www-net.cs.umass.edu\r\n

Ta biết được một số thông tin về trình duyệt là:

- A. Trình duyệt dùng kết nối thường trực (persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: www-net.cs.umass.edu/index.html
- B. Trình duyệt dùng kết nối không thường trực (non-persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: www-net.cs.umass.edu/docs/index.html
- C. Trình duyệt dùng kết nối thường trực (persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: www-net.cs.umass.edu/docs/index.html
- D. Trình duyệt dùng kết nối thường trực (persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: www-net.cs.umass.edu

Câu 97. Giả sử host A cần gửi 1500 byte cho host B sử dụng TCP. Gói thứ nhất chứa 1000 byte dữ liệu, trường Sequence Number của gói này là 120. Trường Sequence Number của gói thứ hai sẽ là?

- A. 1121
- B. 500
- C. 1120
- D. Đáp án khác

Câu 98. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:

- A. Telnet
- B. Email
- C. FTP
- D. WWW

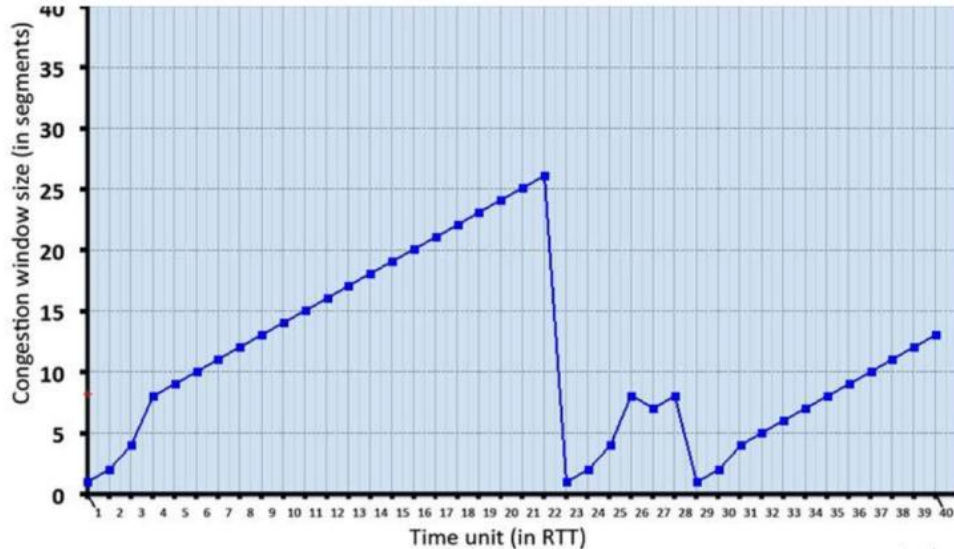
Câu 99. Dịch Khi thực thể TCP gửi một gói SYNACK segment với trường Acknowledgement Number= 100, điều này có nghĩa là?

- A. Gói dữ liệu nó gửi đi bắt đầu bằng byte thứ 100 trong dòng dữ liệu
- B. Byte dữ liệu đầu tiên trong dòng dữ liệu sẽ gửi đi có số thứ tự là 100
- C. Nó sẽ gửi từ byte thứ 100
- D. Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100

Câu 100. Điều nào sau đây là ĐÚNG về bắt tay 3 bước (3-way handshake) của TCP?

- A. Gói TCP SYN đầu tiên được gửi ra từ phía server
- B. FIN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1
- C. Số Seq của gói SYN đầu tiên luôn luôn là 0
- D. SYN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1

Sử dụng biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno dưới đây để trả lời các câu hỏi sau. Trong đó, trục tung là congestion window size (bắt đầu từ 0), đơn vị là số segment, trục hoành là transmission round, đơn vị là RTT, mỗi round là 1 RTT (bắt đầu từ 1). Hãy trả lời các câu hỏi từ 101 đến 103



Câu 101. Thời điểm nào bên gửi nhận ra có sự tắc nghẽn do nhận được 3 ACKs trùng?

- A. $t=26RTT$
- B. $t=4RTT$
- C. $t=22RTT$
- D. $t=28RTT$

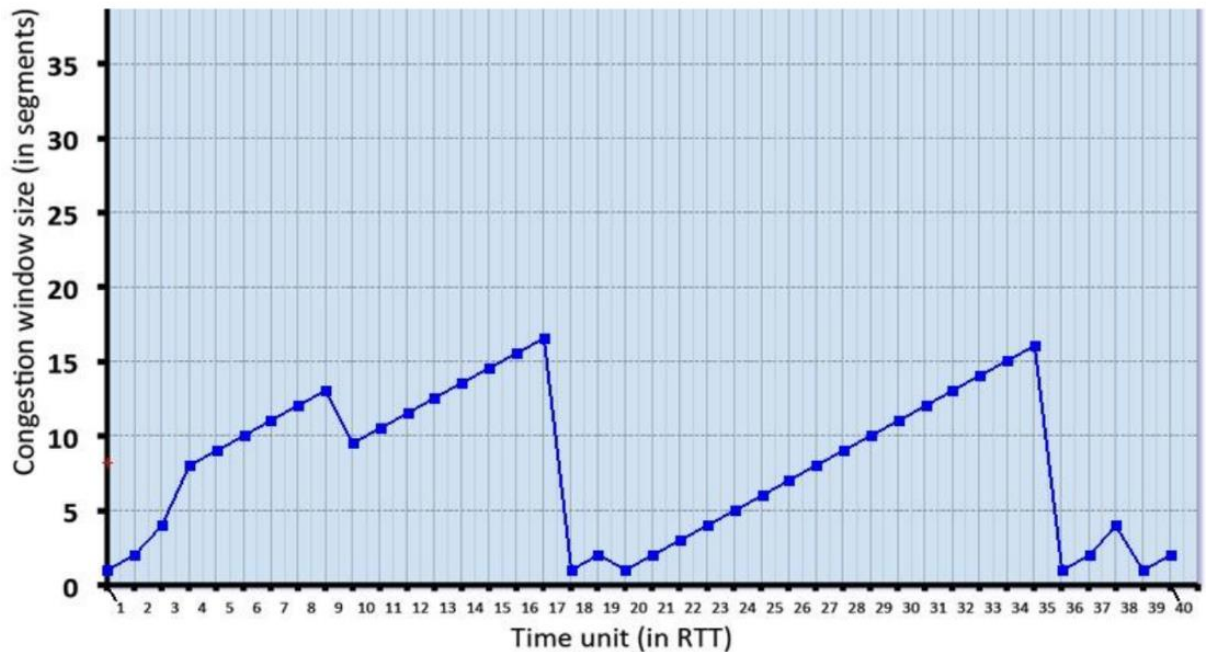
Câu 102. Giá trị ssthresh tại thời điểm $t=24$ là bao nhiêu?

- A. 8
- B. 13
- C. 4
- D. Đáp án khác

Câu 103. Xác định giai đoạn Slow Start

- A. 1-4
- B. 23-26
- C. 29-31
- D. D. Tất cả đều đúng

Sử dụng biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 104 đến 106. Trong đó, trục tung là congestion window size (bắt đầu từ 0), đơn vị là số segment, trục hoành là transmission round, đơn vị là RTT, mỗi round là 1 RTT (bắt đầu từ 1)



Câu 104. Segment thứ 20 được gửi tại RTT thứ mấy?

- A. 4
- B. 5**
- C. 12
- D. 20

Câu 105. Thời điểm nào bên gửi nhận ra có sự tắc nghẽn do nhận được 3 ACKs trùng?

- A. $t=18RTT$
- B. $t=36RTT$
- C. $t=4RTT$
- D. $t=10RTT$**

Câu 106. Giá trị ssthresh tại thời điểm $t=36$ là bao nhiêu?

- A. 8**
- B. 5
- C. 14
- D. 4

Câu 107. Gói tin TCP yêu cầu kết nối sẽ có giá trị của các cờ ?

- A. ACK=1, SYN=1
- B. ACK=1, SYN=0
- C. FIN=1, SYN=0
- D. ACK=0, SYN=1**
- E. RST=1, SYN=1

Câu 108. Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (alpha.com, 123.4.5.7, NS).
Chọn câu trả lời đúng:

- A. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy alpha.com
- B. alpha.com là một tên miền, không phải là một máy**

- C. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy phục vụ thư (mail server) có tên miền là google.com
- D. Tất cả đều sai

Câu 109. Chọn câu phát biểu SAI:

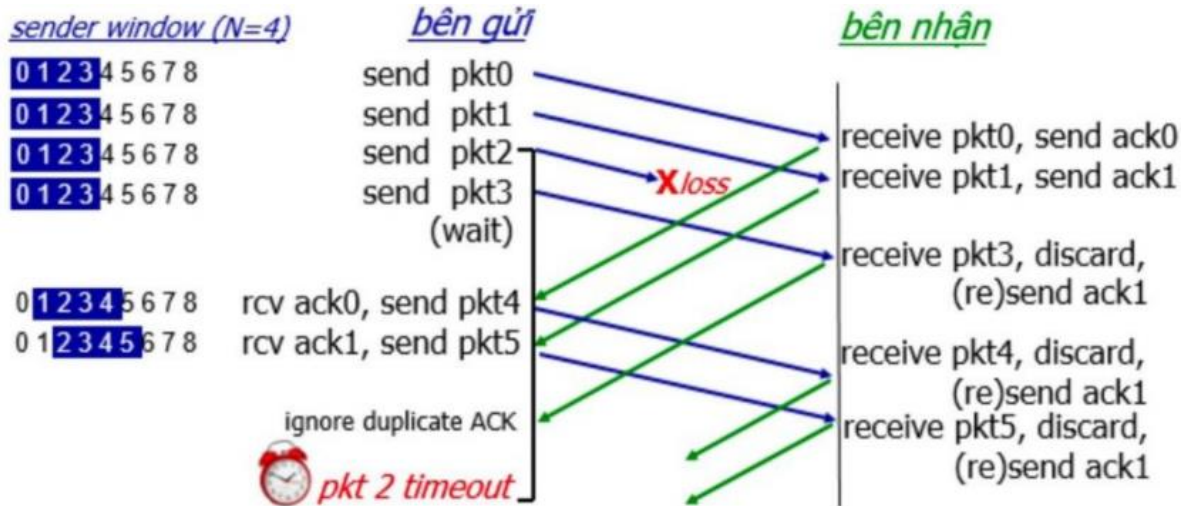
```
HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 22 June 2015
12:39:45GMT..Server:Apache/2.0.52 (Fedora)<cr><lf>Last-Modified: Tue, 1 June
2014 18:27:46GMT<cr><lf>ETag: "526c3-f22-88a4c80"<cr><lf>Accept-Ranges:
bytes<cr><lf>Content-Length: 8347<cr><lf>Keep-
Alive:timeout=max=100<cr><lf>Connection:KeepAlive<cr><lf>Content-
Type:text/html; charset=ISO-88591<cr><lf><cr><lf><!doctype html public "-
//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"><lf><html><lf><head><lf><meta
httpequiv="Content-Type"content="text/html; charset=iso-8859-
1"><lf><metaname="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0;
U)Netscape]"><lf><title>Test page</title><lf></head><lf> .....
```

- A. Server trả về cho trình duyệt tổng cộng 8327 bytes
- B. Server đồng ý cho một kết nối bền vững
- C. Thời gian Server trả thông tin về cho trình duyệt là: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT
- D. HTTP 1.1 là phiên bản cao nhất mà Server hỗ trợ

Câu 110. Phát biểu nào sau đây là đúng về giao thức FTP?

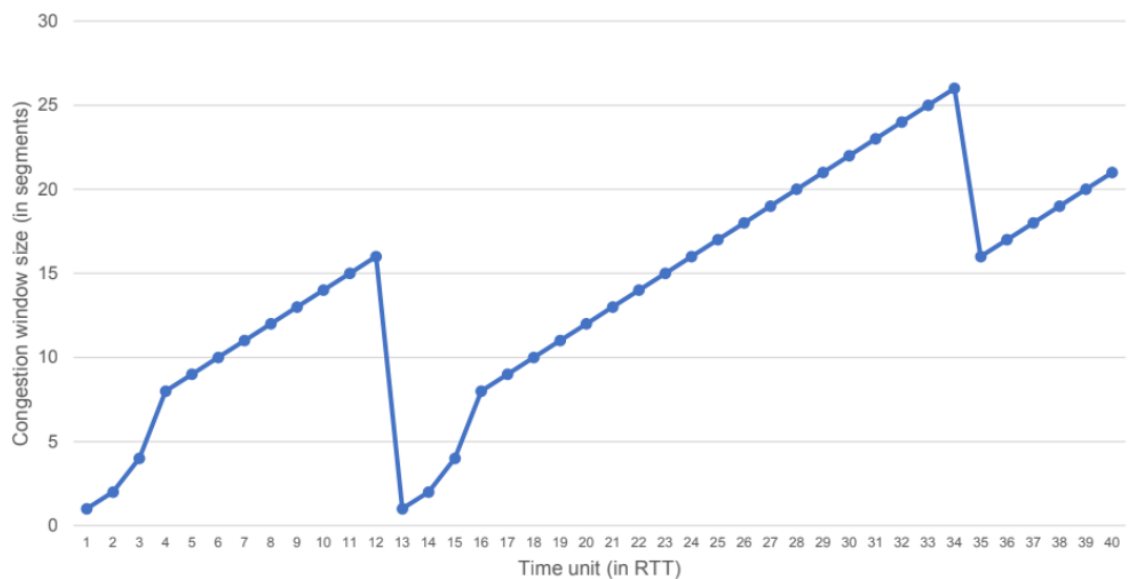
- A. FTP sử dụng cổng 20 để tạo kết nối điều khiển và cổng 21 để tạo kết nối dữ liệu.
- B. FTP sử dụng cổng 22 để tạo kết nối điều khiển và cổng 21 để tạo kết nối dữ liệu.
- C. FTP sử dụng cổng 21 để tạo kết nối điều khiển và cổng 22 để tạo kết nối dữ liệu.
- D. FTP sử dụng cổng 21 để tạo kết nối điều khiển và cổng 20 để tạo kết nối dữ liệu.

Câu 111. Xem hình mô tả hoạt động của Lặp lại có lựa chọn (Selective repeat) dưới đây, sau thời gian timeout, bên gửi sẽ hành động ?



- A. Chỉ gửi lại pkt2
 B. Gửi lại pkt1, pkt2, pkt3, pkt4
 C. Gửi lại pkt0, pkt1, pkt2, pkt3
 D. Gửi lại pkt2, pkt3, pkt4, pkt5

Câu 112. Cho biểu đồ minh họa hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno như sau:



Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là

- (1). Segment thứ 20 được gửi đi tại round thứ 5
- (2). Round 12 xảy ra sự kiện nhận 3 ACKs trùng nhau
- (3). Giai đoạn Slow Start diễn ra tại các round 1-4, 13-16
- (4). Round 34 xảy ra sự kiện time-out
- (5). Round 10 thuộc giai đoạn Fast Recovery
- (6). Ssthresh tại round 14 là 4
- (7). Ssthresh tại round 36 là 8

- A. 2
 B. 3

C. 4

D. 5

Câu 113. Phát biểu nào sau đây là đúng về giao thức FTP? Client gửi một thông điệp HTTP Request đến Server với trường If-modified-since trong Header. Giả sử đối tượng trong Server không có bất kỳ sự thay đổi nào kể từ thời điểm sau cùng khi client lấy đối tượng thì Server sẽ gửi lại một thông điệp đáp ứng với status code có giá trị là gì?

A. 404

B. 301

C. 304

D. 200

Câu 114. Trong quá trình truyền dữ liệu tin cậy, TCP sử dụng hai giá trị là RWnd (Receive Window) và CWnd (Congestion Window) để điều khiển luồng và điều khiển tắc nghẽn. Nếu hai giá trị này khác nhau, máy tính sẽ lấy giá trị nào ?

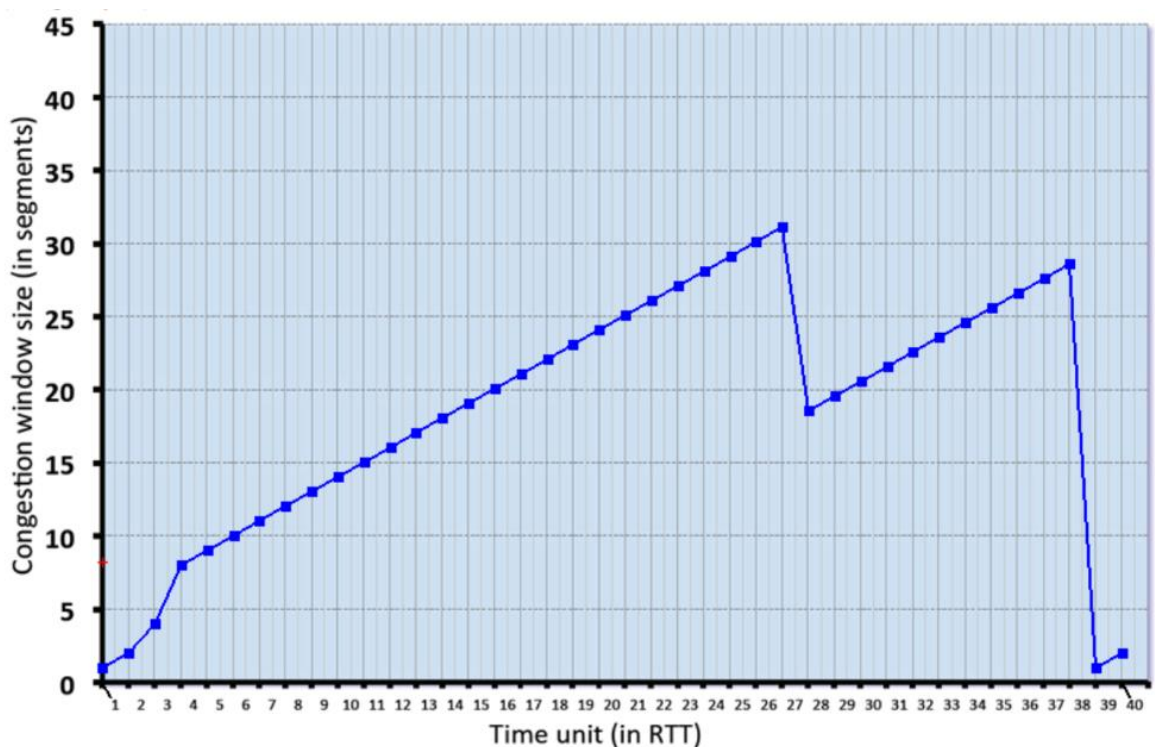
A. Ưu tiên lấy giá trị Cwind

B. Ưu tiên lấy giá trị RWnd

C. Hai giá trị này không ảnh hưởng tới nhau

D. Lấy giá trị nhỏ hơn

Sử dụng biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno dưới đây để trả lời các câu hỏi sau. Trong đó, trục tung là congestion window size tính theo đơn vị số segment, trục hoành là transmission round (vòng truyền) tính theo đơn vị RTT, mỗi round là 1 RTT



Câu 115. Vòng truyền thứ 5 thuộc giai đoạn nào?

- A. Slow start
- B. Congestion Avoidance
- C. Fast Recovery
- D. Fast Retransmission

Câu 116. Giá trị ngưỡng (sssthresh) ở vòng truyền thứ 3 là bao nhiêu?

- A. 4
- B. 5
- C. 8
- D. 14

Câu 117. Giá trị ngưỡng (sssthresh) ở vòng truyền thứ 3 là bao nhiêu? Thời điểm nào có tắc nghẽn xảy ra?

- A. Vòng truyền thứ 4
- B. Vòng truyền thứ 27
- C. Vòng truyền thứ 4, 27
- D. Không có tắc nghẽn

Câu 118. Tại sao ở vòng truyền thứ 38, giá trị cwin lại giảm?

- A. 3 ACKs trùng
- B. Timeout
- C. Do cwin đạt ngưỡng
- D. A, B, C đều đúng

Câu 119. Để tải một tài liệu văn bản với tốc độ 100 trang mỗi giây, ta giả sử rằng một trang tài liệu trung bình có 24 dòng với 80 ký tự (mỗi ký tự sử dụng mã 8 bit) trên mỗi dòng. Băng thông tối thiểu của kênh truyền là bao nhiêu?

- A. 512 Kbps
- B. 1.248 Mbps
- C. 1.536 Mbps
- D. 192 Kbps

Câu 120. Giả sử rằng kích thước cửa sổ truyền (transmit window size) tối đa cho kết nối TCP là 12000 bytes. Mỗi packet 2000 bytes. Tại một thời điểm, kết nối đang ở giai đoạn slow-start với cửa sổ truyền hiện tại là 4000 bytes. Sau đó, bên gửi nhận được 2 gói ACK. Giả sử rằng không có packet nào bị mất, không có timeout và chưa tới ngưỡng sssthresh. Giá trị tối đa của cửa sổ truyền tải hiện tại là bao nhiêu?

- A. 8000 bytes
- B. 4000 bytes
- C. 12000 bytes
- D. 10000 bytes

Câu 121. Trong giao thức TCP, SYN segment sẽ có Sequence Number (Seq) và giá trị SYN flag là bao nhiêu

- A. Seq = 1, SYN = 1

- B. Seq = ISN, SYN = 0
- C. Seq = ISN, SYN = 1 (ISN: initial sequence number)
- D. Seq = 0, SYN = 0

Câu 122. Trong quá trình phân giải tên miền, việc đẩy trách nhiệm phân giải tên cho máy chủ tên miền được hỏi gọi là:

- A. Truy vấn đệ quy
- B. Truy vấn liên tục
- C. Truy vấn tương tác
- D. Truy vấn tuần tự

Câu 123. Trong quá trình phân giải tên miền, việc đẩy trách nhiệm phân giải tên cho máy chủ tên miền được hỏi gọi là:

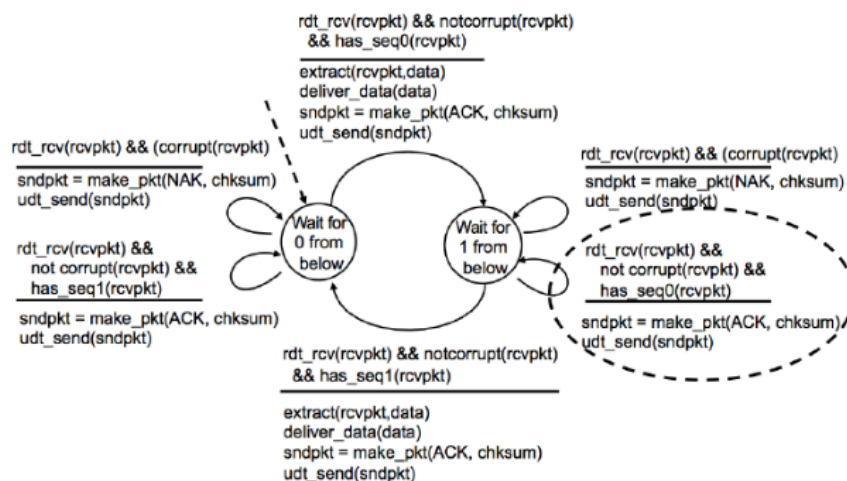
- A. Truy vấn đệ quy
- B. Truy vấn liên tục
- C. Truy vấn tương tác
- D. Truy vấn tuần tự

Câu 124. Hình thức sử dụng mạng Botnet để tấn công làm cho tài nguyên (máy chủ, băng thông) không sẵn sàng cho lưu lượng hợp pháp bằng cách triệt tiêu tài nguyên bởi các lưu lượng giả là:

- A. IP Spoofing
- B. Packet Sniffing
- C. DoS
- D. DDoS

Câu 125. Trong sơ đồ rdt2.1 (xem hình), điều gì sau đây là đúng khi transition được khoanh tròn bằng đường đứt (“rdt_rcv(rcvpkt) && not_corrupt(rcvpkt) && has_seq0(rcvpkt)”) xảy ra?

rdt2.1: receiver, handles garbled ACK/NAKs



A. Sender vẫn chưa biết receiver đã nhận thành công packet với seq 0 hay chưa, mặc dù receiver đã từng nhận thành công packet này trong quá khứ rồi

B. Đây là lần đầu tiên receiver nhận được packet với seq 0 này từ sender

C. Receiver nhận được gói ACK cho packet với seq 0

D. Đã có packet với seq 1 gửi ra sau packet với seq 0, nhưng packet với seq 1 lại tới receiver trước

Câu 126. Điều nào sau đây là đúng về bắt tay 3 bước (3-way handshake) của TCP?

A. Số Seq của gói SYN đầu tiên luôn luôn là 0

B. SYN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1

C. Gói TCP SYN đầu tiên được gửi ra từ phía server

D. FIN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1

Câu 127. Trong một trang web có tham chiếu đến 10 file đối tượng hình ảnh. Nếu sử dụng dịch vụ HTTP không bền vững (Non-Persistent HTTP), thì chúng ta cần bao nhiêu RTT để hoàn thành công việc trên? Giả sử bỏ qua thời gian truyền file và thời gian đóng kết nối

A. 20 RTT

B. 11 RTT

C. 1 RTT

D. 22 RTT

Câu 128. Ứng dụng nào có yêu cầu về băng thông và độ trễ để đảm bảo chất lượng tối thiểu của dịch vụ?

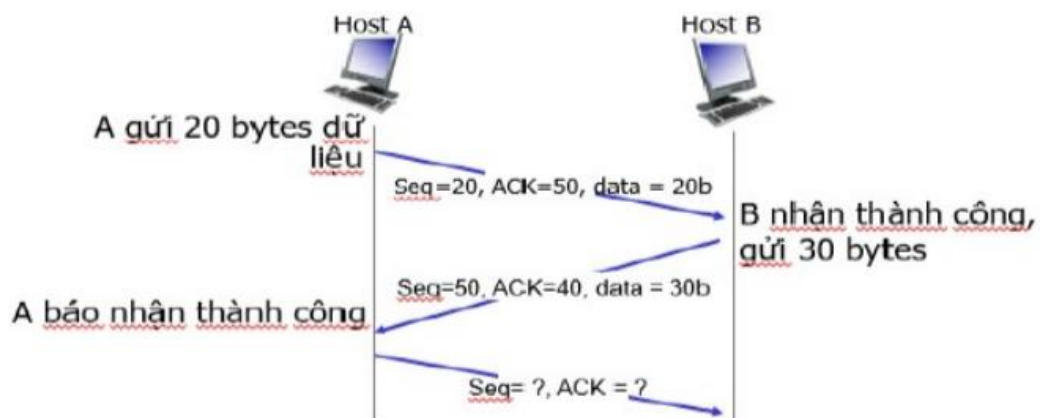
A. Ứng dụng WEB

B. Ứng dụng MAIL

C. Ứng dụng AUDIO/VIDEO thời gian thực

D. Ứng dụng truyền tập tin

Câu 129. Dựa trên hình dưới đây, giá trị của số thứ tự (SEQ) và số ACK trong gói tin cuối cùng là bao nhiêu?



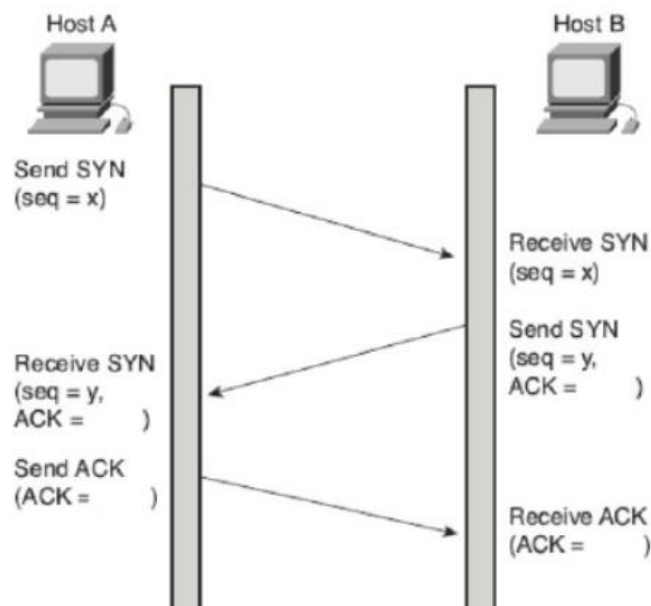
A. Seq = 80, ACK = 50

B. Seq = 40, ACK = 50

C. Seg = 50, ACK = 80

D. Seg = 40, ACK = 80

Câu 130. Mô tả quá trình bắt tay 3 bước trong kết nối TCP như hình sau:



A. $y + 1$

B. $x + 1$

C. 0

D. 1

Câu 131. Để phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng của người sử dụng trên máy trạm (client) mà không cần nâng cấp năng lực phục vụ của server, ta có thể sử dụng

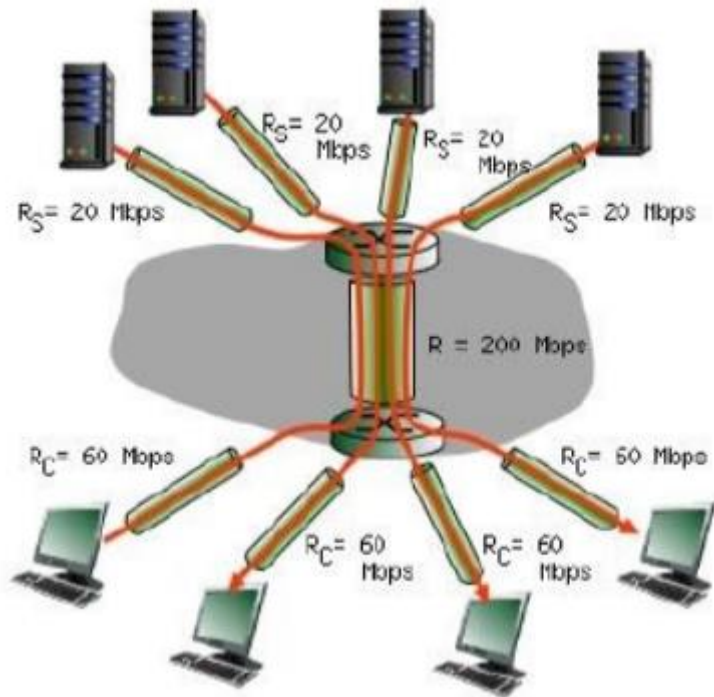
A. Web caches

B. Web server

C. Cookie

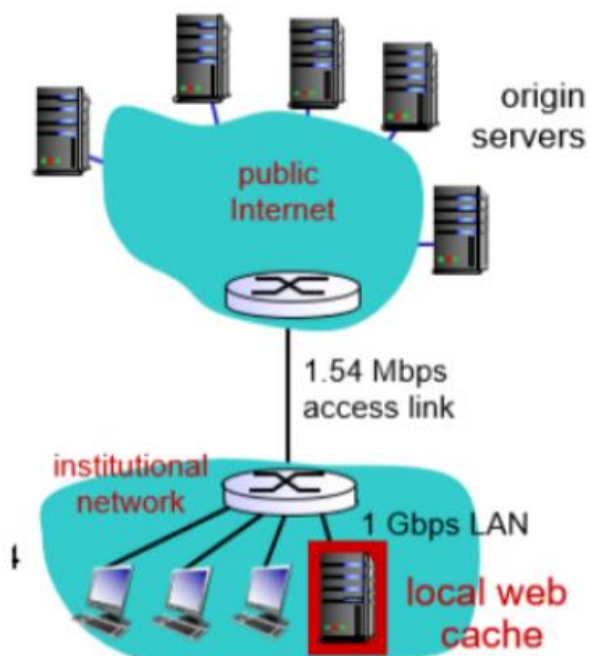
D. NIC

Câu 132. Theo hình vẽ dưới đây, 4 server truyền thông với 4 client tương ứng. 4 cặp client – server này chia sẻ đường truyền giữa 2 router với tốc độ truyền $R = 200\text{Mbps}$. Tốc độ truyền của mỗi server đến router là $R_S = 20\text{Mbps}$. Tốc độ truyền của mỗi client đến router là $R_C = 60\text{Mbps}$. Thông lượng (throughput) cao nhất mà mỗi cặp client – server có thể đạt được là bao nhiêu?



- A. 200 Mbps
- B. 20 Mbps
- C. 50 Mbps
- D. 60 Mbps

Câu 133. Cho kiến trúc mạng sau:



Giả sử xác suất truy cập trang web đến origin servers từ các máy clients trong institutional network được lưu trữ trong local web cache là 50% [cache hit rate: 0.5], và RTT từ institutional router đến bất cứ origin servers là 2s, RTT từ bất kỳ máy client trong institutional network đến local web

cache là 0.5s. Hỏi thời gian chờ trung bình (delay) một máy client trong institutional network để truy cập trang web tại origin servers là bao lâu?

- A. 2.5s
- B. 0.5s
- C. 2s
- D. 1.25s

Câu 134. Cho một phiên làm việc của SMTP, hãy sắp xếp trình tự giao tiếp phía client cho đúng.

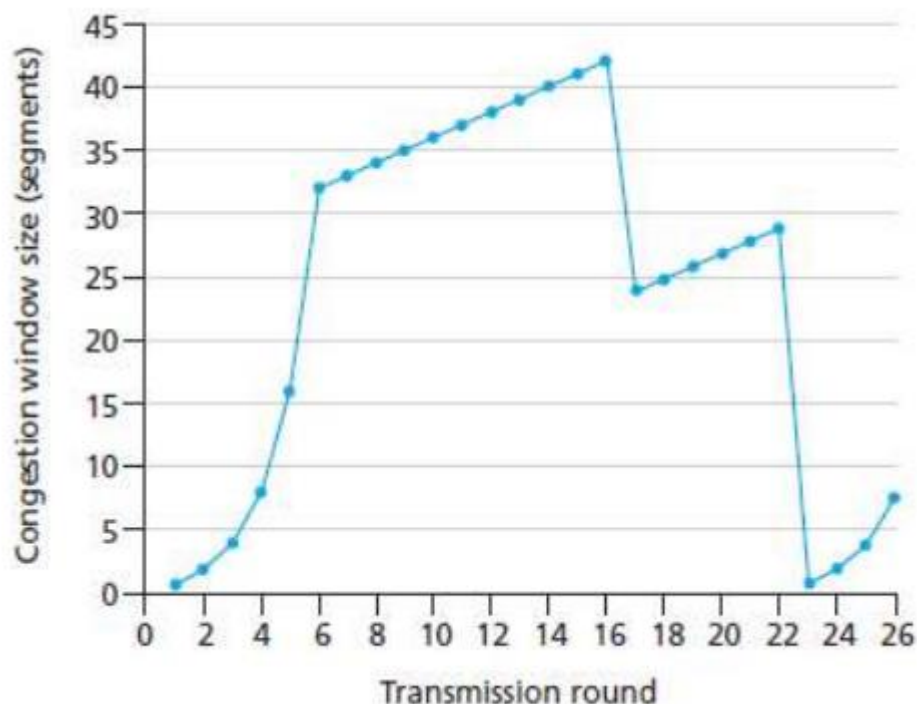
- A. HELO, RCPT TO, DATA, QUIT, MAIL FROM
- B. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT
- C. HELO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO
- D. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT

Câu 135. Ở đường liên kết dưới đây, dữ liệu người dùng được gửi lên máy chủ thông qua phương thức nào?

URL: www.samplesite.com/apisearch?name=value

- A. Phương thức POST
- B. Phương thức GET
- C. Phương thức HEAD
- D. Phương thức DELETE

Hình dưới là biểu đồ hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP Reno. Trong đó, trục tung là congestion window size, đơn vị là số segment, trục hoành là transmission. Trả lời các câu hỏi từ 137 đến 142.



Câu 136. TCP Slowstart là những giai đoạn nào sau đây?

- A. Round 1 – 16
- B. Round 1 – 6 và 23 – 26
- C. Round 6 – 16 và 17 – 22
- D. Round 17 – 22

Câu 137. Giai đoạn round 6 – 16 và 17 – 22 là giai đoạn nào trong hoạt động điều khiển tắc nghẽn của TCP:

- A. TCP Slowstart
- B. TCP Fast Recovery
- C. TCP Congestion Avoidance
- D. Tất cả đều sai

Câu 138. Sau round thứ 16, trường hợp nào sau đây làm cho congestion window bị giảm:

- A. Timeout
- B. 2 ACK trùng
- C. 3 ACK trùng
- D. Mất gói tin

Câu 139. Sau round thứ 22, trường hợp nào sau đây làm cho congestion window bị giảm xuống còn 1 segment:

- A. Timeout
- B. 2 ACK trùng
- C. 3 ACK trùng
- D. 4 ACK trùng

Câu 140. Giá trị của ssthresh tại round thứ 22 là:

- A. 32
- B. 22
- C. 24
- D. 21

Câu 141. Segment thứ 70 được gửi đi trong transmission round thứ mấy?

- A. 70
- B. 7
- C. 35
- D. 10

Câu 142. Sự khác biệt giữa các phiên bản hiện thực giao thức TCP Tahoe và TCP Reno là:

- A. TCP Reno có hiện thực thêm cơ chế Fast Recovery còn TCP Tahoe thì không
- B. TCP Tahoe chỉ hiện thực cơ chế Slow Start và Congestion Avoidance
- C. TCP Tahoe hiện thực cơ chế Slow Start, Congestion Avoidance, và Fast Retransmit
- D. TCP Reno chỉ mới được đề xuất, chưa được hiện thực

Câu 143. Để quản lí nghẽn (congestion) trong TCP, máy gửi duy trì tham số CWin để chỉ số bytes mà nó có thể gửi trước khi nhận được phản hồi từ máy nhận. Bên cạnh đó, máy gửi còn sử dụng một tham số khác là slow start threshold: SSThreshold (đơn vị byte). Khi $CWin > SSThreshold$ thì máy gửi sẽ rất cẩn trọng để tránh gây ra congestion. Giả định rằng $SSThreshold = 8000$ bytes, $CWin = 4000$ bytes, kích thước của gói tin là 500 bytes. Máy gửi gửi 8 gói tin và nhận được 8 phản hồi. Hỏi giá trị của SSThreshold và CWin sau khi đã nhận được phản hồi là gì?

- A. $SSThreshold = 4000$ bytes, $CWin = 4000$ bytes
- B. $SSThreshold = 8000$ bytes, $CWin = 500$ bytes
- C. $SSThreshold = 8000$ bytes, $CWin = 4000$ bytes
- D. $SSThreshold = 8000$ bytes, $CWin = 8000$ bytes

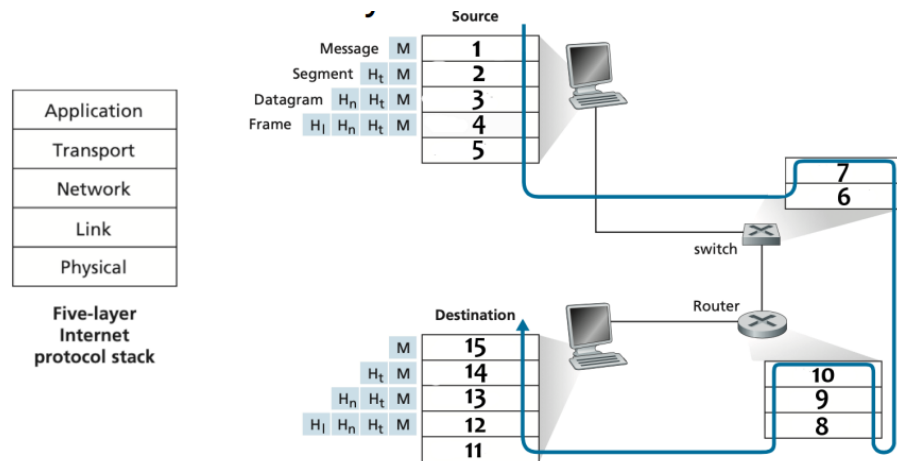
Câu 144. Giả sử từ trình duyệt, bạn click vào 1 link dẫn đến 1 trang web. Giả sử địa chỉ IP của URL của link đó đã được lưu tại bộ nhớ cache máy tính của bạn, nên việc truy vấn DNS là không cần thiết. Ký hiệu RTT là thời gian đi – về 1 vòng giữa máy tính của bạn và Web server chứa trang web. Giả sử trang web bao gồm 1 trang cơ sở và 3 ảnh nhỏ. Giả sử thời gian đẩy dữ liệu lên đường truyền là không đáng kể so với RTT. Cần khoảng thời gian bao lâu, theo số RTT, tính từ khi bạn click vào link cho tới khi nhận được toàn bộ trang web trong trường hợp trình duyệt sử dụng kết nối HTTP không thường trực (non-persistent HTTP), có thể sử dụng tối đa 10 kết nối song song

- A. 3
- B. 4
- C. 8
- D. 10

Câu 145. Cho các giá trị SampleRTT đo được sau mỗi lần gửi yêu cầu và nhận được phản hồi tương ứng là: 125 ms, 140 ms, 113 ms, 107 ms, và 134 ms. Biết các giá trị của RTT thứ hai như sau: $EstimatedRTT = 126.875$ ms, chỉ số $\alpha = 0.125$, $\beta = 0.25$, $DevRTT = 3.28$ ms. Tính xấp xỉ giá trị timeout (Timeout Interval) sau lần đo SampleRTT thứ 3 (113 ms)?

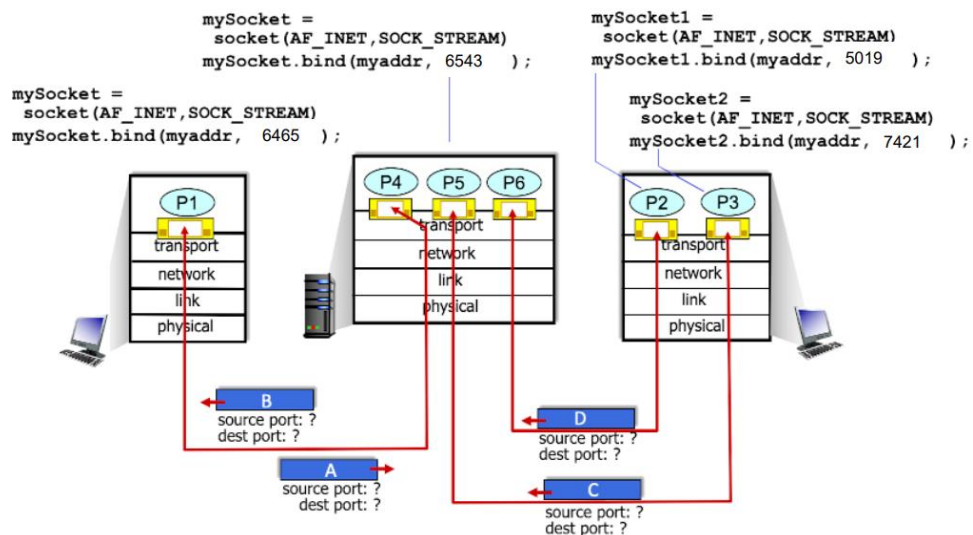
- A. 147.12 ms
- B. 130.64 ms
- C. 148.85 ms
- D. 136.73 m

Câu 146. Cho mô hình chồng giao thức 5 tầng, giả sử một HTTP request được gửi từ Destination như hình dưới đây. Cho biết tầng nào ở vị trí 3



- A. Tầng Application
- B. Tầng Transport
- C. Tầng Network
- D. Tầng Physical

Câu 147. Cho biết dest port của gói tin B theo hình sau?



- A. 6465
- B. 6543
- C. 5019
- D. Đáp án khác

Câu 148. Trong hoạt động Go-Back-N (Pipelined), phía gửi phát đồng thời 5 gói 0, 1, 2, 3, 4. Phía nhận thu chính xác 5 gói và trả về 5 ACK nhưng phía gửi chỉ nhận được ACK(0), ACK(1), ACK(4). Tiếp theo phía gửi sẽ phát?

- A. Phát gói 5, 6, 7 và chờ hết thời gian để phát lại gói 2, 3
- B. Phát gói 5, 6 và chờ hết thời gian để phát lại gói 2, 3, 4
- C. Phát gói 5, 6, 7, 8, 9
- D. Chờ hết thời gian để phát lại gói 2, 3